

# MicroMind

Agente Empresarial Ultraleve

Manual Completo de Configuracao e Uso

*Autor: Gabriel Garcia*

*Data: Outubro 2026*

*Licenca: MIT*

# Indice

1. Introducao
2. Arquitetura
3. Instalacao
4. Configuracao via Web
5. Cloudflare Tunnel (Acesso Remoto)
6. Modulos do Sistema
7. MicroAI
8. Automacao
9. Telefonia
10. Seguranca
11. Doctor
12. Resolucao de Problemas

# 1. Introducao

O MicroMind e um agente empresarial ultraleve com capacidades de IA desacopladas.

Diferente de solucoes tradicionais, o MicroMind nao depende de:

- LLM (Inteligencia Artificial generativa)
- Internet
- GUI (Interface grafica)
- Banco de dados pesado
- Cloud
- GPU

O sistema e projetado para funcionar em hardware extremamente limitado:

- CPU: Intel Pentium III
- RAM: 256 MB
- Armazenamento: HDD 4 GB
- SO: Windows 98 SE
- Internet: nao obrigatoria
- LLM: nao obrigatorio

Quando recursos adicionais estao disponiveis, o sistema aumenta suas capacidades automaticamente.

## 2. Arquitetura

O MicroMind segue uma arquitetura modular com componentes desacoplados:

### CORE

- Runtime principal
- Detecção de sistema e perfil
- Não depende de LLM, Internet, GUI ou cloud

### MICROAI

- Classificação leve de intenções
- TF-IDF, Naive Bayes, scoring
- Funciona sem LLM

### AI PROVIDERS (opcionais)

- NoAIProvider: sem IA
- RuleBasedAI: baseado em regras
- MicroAIProvider: IA leve local
- LocalLLMProvider: LLM local (Ollama)
- RemoteAPIProvider: API remota
- GatewayProvider: via Gateway

### STORAGE

- FlatFileBackend: para ULTRA\_LOW
- SQLiteBackend: para LOW+
- RemoteBackend: via Gateway

### SECURITY

- Permissões (ADMIN, MANAGER, USER, READ\_ONLY, SERVICE)
- Validação de input
- Auditoria
- Safe Mode

### TELEPHONY

- CallManager com safety checks
- Políticas de chamada
- Allowlist/Blocklist
- Rate limits

### GATEWAY

- Protocolo versionado
- Autenticação
- TLS

- Servicos modernos via Gateway

### 3. Instalacao

Pre-requisitos:

- Python 3.9+
- Ollama (opcional, para LLM)
- cloudflared (opcional, para acesso remoto)

Passo 1: Instalar Ollama (opcional)

```
curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh
```

Passo 2: Baixar modelos (opcional)

```
ollama pull qwen2.5:0.5b # Ultra-leve (397MB)
```

```
ollama pull qwen2.5:1.5b # Leve (1.1GB)
```

Passo 3: Instalar MicroMind

```
git clone https://github.com/UnloosedApple50/micromind.git
```

```
cd micromind
```

```
pip install -e ".[dev]"
```

Passo 4: Iniciar

```
python3 -m uvicorn micromind.web.server:app --host 0.0.0.0 --port 8081
```

Passo 5: Acessar

Abra <http://localhost:8081> no navegador

## 4. Configuracao via Web

A interface web do MicroMind permite configurar todo o sistema sem editar arquivos.

Pagina de Configuracao (menu lateral > Configuracao):

Perfil de Execucao:

- ULTRA\_LOW: Pentium III, 256MB RAM
- LEGACY: Pentium 4, 512MB RAM
- LOW: Core 2, 2GB RAM
- STANDARD: i3, 8GB RAM
- HIGH: i7, 32GB RAM
- SERVER: Xeon, 128GB RAM

IA:

- Provider: NoAI, RuleBased, MicroAI, LocalLLM, RemoteAPI, Gateway
- Modelo: qwen2.5:0.5b, qwen2.5:1.5b, etc.
- Temperatura: 0.0 a 1.0
- Max Tokens: 64 a 8192

Armazenamento:

- Backend: FlatFile, SQLite, Remote
- Diretorio: ./data
- Max KB: 1024 a 1048576

Seguranca:

- Safe Mode: ativar/desativar
- Permissoes: ADMIN, MANAGER, USER, READ\_ONLY, SERVICE
- Telemetria: ativar/desativar

Telefonia:

- Provider: Disabled, Gateway, SIP, Cloud
- Politica: AUTO\_CALL, CONFIRM\_CALL, BLOCK\_CALL
- Horario: inicio e fim
- Limites: max chamadas/hora, max chamadas/dia

Gateway:

- Ativo: sim/nao
- URL: https://gw.exemplo.com
- Token: token de autenticacao

Email:

- Ativo: sim/nao

- SMTP Host, Porta, Utilizador, Password

**Rede:**

- Connect Timeout, Read Timeout, Write Timeout
- Max Retries

**Logging:**

- Nivel: ERROR, WARN, INFO, DEBUG, AUDIT
- Ficheiro: ./logs/micromind.log
- Redact Secrets: ativar/desativar

**Botoes:**

- Guardar Configuracao: salva tudo em config/micromind.json
- Repor Padroes: restaura configuracao inicial

## 5. Cloudflare Tunnel (Acesso Remoto)

O MicroMind inclui um botão para iniciar o Cloudflare Tunnel diretamente da interface web.

Como usar:

1. Va para o menu lateral > Tunnel
2. Clique em "Iniciar Tunnel"
3. Aguarde alguns segundos
4. A URL gerada aparecerá na tela
5. Copie a URL e compartilhe com quem quiser acessar

A URL gerada tem o formato:

`https://xxx-yyy-zzz.trycloudflare.com`

Para parar o tunnel:

1. Va para o menu lateral > Tunnel
2. Clique em "Parar Tunnel"

Para criar um tunnel permanente (com conta Cloudflare):

1. Crie uma conta em `https://cloudflare.com`
2. Instale o cloudflared: `brew install cloudflared`
3. Autentique: `cloudflared tunnel login`
4. Crie um tunnel nomeado: `cloudflared tunnel create micromind`
5. Configure DNS: `cloudflared tunnel route dns micromind micromind.seudominio.com`
6. Inicie: `cloudflared tunnel run micromind`

Acesso via IP fixo (VPS):

1. Alugue um VPS com IP fixo (Hetzner, DigitalOcean, etc.)
2. Instale o MicroMind no VPS
3. Inicie: `python3 -m uvicorn micromind.web.server:app --host 0.0.0.0 --port 8081`
4. Acesse: `http://IP_FIXO:8081`

## 6. Modulos do Sistema

### Dashboard:

- Visao geral do sistema
- Perfil, estado, armazenamento, seguranca

### Contactos:

- Criar e listar contactos
- Campos: nome, email, telefone, empresa
- Validacao de email e telefone

### Tarefas:

- Criar e listar tarefas
- Campos: titulo, descricao, prioridade
- Status: pending, in\_progress, completed, cancelled

### Tickets:

- Criar e listar tickets
- Campos: titulo, cliente, prioridade
- Status: new, open, waiting, resolved, closed

### MicroAI:

- Classificacao de intencoes
- Exemplo: "Recebi uma oferta de 2000 euros pelo equipamento X"
- Resultado: intent=offer, confidence=57%, action=process

### Automação:

- Regras WHEN/IF/THEN
- Exemplo: WHEN email.received IF subject contains "urgente" THEN ticket.create priority=high

### Telefonia:

- Simulacao de chamadas (sem chamadas reais)
- Teste o fluxo completo sem risco

### Doctor:

- Diagnostico do sistema
- Mostra: OS, CPU, RAM, storage, GUI, network, profile, AI, gateway, telephony, security, database

## 7. MicroAI

O MicroAI é uma camada de IA extremamente leve para classificação de intenções.

Métodos utilizados:

- Regras (keyword matching)
- TF-IDF
- Naive Bayes
- Regressão logística
- Scoring
- Matching lexical

Como funciona:

1. Input do usuário
2. Normalização
3. Classificação de intenção
4. Extração de entidades
5. Cálculo de confiança
6. Proposta de ação
7. Validação
8. Verificação de permissão

Exemplo:

Input: "Recebi uma oferta de 2000 euros pelo equipamento X"

Output:

- intent: offer
- confidence: 57%
- proposed\_action: process
- validation: pending
- permission: denied

O MicroAI não substitui o LLM, mas fornece classificação leve e rápida sem depender de modelos pesados.

## 8. Automacao

O motor de automacao do MicroMind segue o padrao WHEN/IF/THEN.

Estrutura:

- WHEN: evento que dispara a regra
- IF: condicao que deve ser verdadeira
- THEN: acao a ser executada

Exemplo 1:

WHEN email.received

IF subject contains "urgente"

THEN ticket.create priority=high

Exemplo 2:

WHEN ticket.created

THEN task.create

Recursos:

- enabled/desabled
- dry-run (simulacao sem executar)
- max-depth (limite de recursao)
- execution-id (idempotencia)
- execution log

Seguranca:

- Toda automacao tem limite
- Impede loops infinitos
- Impede eventos recursivos
- Impede execucao ilimitada

## 9. Telefonia

O modulo de telefonia do MicroMind permite f chamadas automaticas com safety checks.

Safety Checks:

1. Telefone ausente: DO NOT CALL
2. Telefone invalido: DO NOT CALL
3. Telefone bloqueado: DO NOT CALL
4. Fora do horario comercial: DO NOT CALL
5. Limite de chamadas/hora excedido: DO NOT CALL
6. Limite de chamadas/dia excedido: DO NOT CALL
7. Cooldown ativo: DO NOT CALL
8. Budget excedido: DO NOT CALL

Políticas:

- AUTO\_CALL: chamada automatica
- CONFIRM\_CALL: requer confirmacao
- BLOCK\_CALL: bloquear chamada

Configuracao:

- business\_hours: horario comercial
- timezone: fuso horario
- max\_calls\_per\_hour: limite por hora
- max\_calls\_per\_day: limite por dia
- cooldown\_seconds: tempo entre chamadas
- call\_budget\_daily: budget diario
- call\_budget\_monthly: budget mensal
- allowlist: numeros permitidos
- blocklist: numeros bloqueados

Simulacao:

- Use "Simular Chamada" para testar sem fazer chamadas reais

Estados:

QUEUED, DIALING, RINGING, ANSWERED, BUSY, NO\_ANSWER, FAILED, VOICEMAIL, CANCELLED, COMPLETED

## 10. Seguranca

O MicroMind possui um sistema de seguranca completo.

Permissoes:

- ADMIN: acesso total
- MANAGER: gerenciar usuarios e dados
- USER: acesso padrao
- READ\_ONLY: somente leitura
- SERVICE: conta de servico

Permissoes disponiveis:

- email.read, email.send
- contacts.read, contacts.write
- tasks.read, tasks.write
- tickets.read, tickets.write
- offers.read, offers.write
- calls.read, calls.place, calls.configure
- ai.use
- system.execute

Safe Mode:

- Nenhuma chamada real
- Nenhum email real
- Nenhum shell
- Nenhuma operacao destrutiva
- Nenhuma alteracao critica sem confirmacao

Validacao:

- Email: formato valido
- Telefone: formato valido
- Input: sanitizado
- Path: protegido contra path traversal

Auditoria:

- Todas as acoes sao registradas
- Logs nao contem secrets
- Redacao automatica de passwords, tokens, API keys

## 11. Doctor

O modulo Doctor mostra o diagnostico completo do sistema.

Informacoes exibidas:

- OS: sistema operacional
- CPU: processador
- RAM: memoria
- Storage: armazenamento
- GUI: disponibilidade de interface grafica
- Network: disponibilidade de rede
- Profile: perfil de execucao
- AI: provedor de IA
- Gateway: estado do gateway
- Telephony: provedor de telefonia
- Security: modo de seguranca
- Database: backend de armazenamento

Exemplo de saida:

OS: macOS 15.8

CPU: Intel Core i5

RAM: 8192 MB

Storage: 46 GB

GUI: Available

Network: Available

Profile: ULTRA\_LOW

AI: MicroAI

Gateway: Not configured

Telephony: Disabled

Security: Safe Mode

Database: FlatFile

## 12. Resolucao de Problemas

Problema: "Connection refused"

Solucao: Verifique se o servidor esta rodando

Problema: "Tunnel not found"

Solucao: Recrie o tunnel com o botao "Iniciar Tunnel"

Problema: "jinja2 not found"

Solucao: Execute pip install jinja2

Problema: "Port 8081 in use"

Solucao: Use outra porta: --port 8082

Problema: "No module named 'micromind'"

Solucao: Execute pip install -e .

Problema: "Ollama not running"

Solucao: Inicie o Ollama ou desative o LLM

Problema: "cloudflared not found"

Solucao: Instale com brew install cloudflared

Comandos uteis:

- micromind doctor: diagnostico do sistema
- micromind status: estado do sistema
- pytest tests/ -v: rodar testes
- python3 -m uvicorn micromind.web.server:app --host 0.0.0.0 --port 8081: iniciar servidor